

Plan

- Fonctions
- Objets
- BOM
- DOM

Fonctions

- Ensemble d'instructions qui réalisent une tâche spécifique
 - Nom - attention aux minuscules/majuscules
 - Liste de paramètres
 - Valeur retournée
- ```
function somme(a, b){
 s=a+b;
 return s;
}
```

# Fonctions

- Exemples :
- `prompt("Entrez votre mot de passe :");`
- `console.log(typeof 4.5);`
- `console.log(1 + 1 == 2 && 10 * 10 > 50);`
- `console.log(Math.max(2, 4));`
- `console.log(Math.min(2, 4) + 100);`

# Fonctions

- Définition :
- `function min(a, b) {`
- `if (a<b)`
- `return a;`
- `else`
- `return b;`
- `}`
- Appel :
- `min(0,10)`
- Exemple : `console.log(min(0,10)) ;`

# Plan

- Fonctions ✓
- Objets ←
- BOM
- DOM

# Objets

- Un objet regroupe un ensemble de variables et de fonctions pour créer un modèle d'une entité reconnaissable du monde réel.
- Objet :
  - Propriétés (attributs, variables)
  - Méthodes (fonctions)

# Objets - création

- Exemple (création littérale) :
- ```
var hotel={  
  nom: 'Ibis',  
  nbChambres: 30,  
  nbReservees: 20,  
  piscine: true,  
  typesChambres: ['simple', 'double',  
    'suite'];  
  verifDisponibilite: function(){  
    return this.nbChambres -  
      this.nbReservees;  
  }  
};
```

Accéder aux propriétés d'un objet

- Notation avec ‘.’

```
var nomHotel=hotel.nom;
```

```
var chambresLibres=hotel.verifDisponibilite();
```

- Notation avec ‘[]’ pour les propriétés
(pas pour les méthodes)

```
var nomHotel=hotel['nom']
```

Objets - création

- Exemple (création avec un constructeur) :
- ```
var hotel=new Object();
hotel.nom= 'Ibis';
hotel.nbChambres=30;
hotel.nbReservees=20;
hotel.piscine=true;
```
- ```
hotel.verifDisponibilite=function() {  
    return this.nbChambres-this.nbReservees;  
};
```

Objets - création

- Exemple (notation littérale) :
- **var hotel={}**

Mise à jour d'un objet

- Comme pour l'ajout de propriétés :
- `hotel.nom="Sofitel";`
- `hotel.nom='Sofitel';`
- `hotel['nom']= 'Sofitel';`
- Supprimer une propriété :
- `delete hotel.nom;`

Objets – création

- Exemple (création d'objets multiples avec un constructeur) :

```
• function Hotel(nom, nbChambres, nbReservees) {  
  this.nom= nom;  
  this.nbChambres= nbChambres;  
  this.nbReservees= nbReservees;  
  
  hotel.verifDisponibilite=function() {  
    return this.nbChambres - this.nbReservees;  
  };  
  
}
```

Objets – création

- Exemple création instances d'un objet avec la fonction « constructeur »
- `var ibisHotel=new Hotel('Ibis', 40, 25);`
- `var sofitelHotel=new Hotel('Sofitel', 110, 75);`

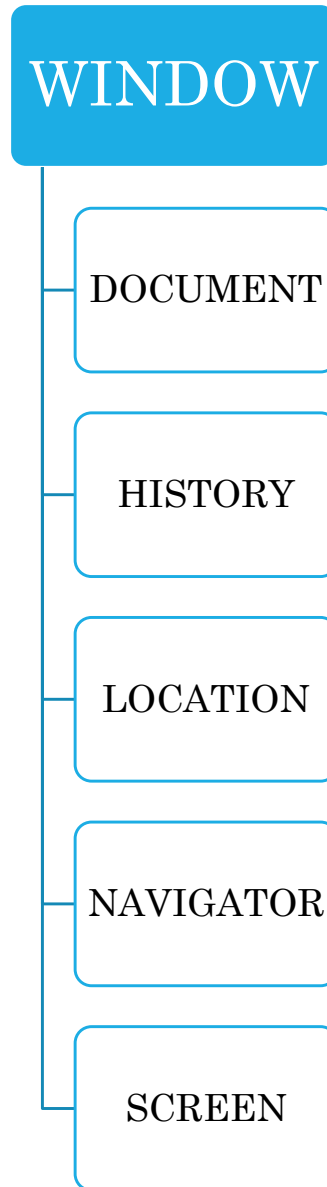
Plan

- Fonctions ✓
- Objets ✓
- BOM ←
- DOM

BOM

- Browser Object Model
- Contient des objets qui représentent la fenêtre courante du navigateur (ou l'onglet)
 - l'écran du dispositif d'affichage (ordinateur, smartphone,...)
 - l'historique du navigateur
 - ...

BOM



(voir par exemple : http://www.w3schools.com/jsref/obj_window.asp)

BOM - Examples

- `window.print();`
- `window.screen.width;`

Détecter la version du navigateur

- JavaScript peut être utilisé pour détecter la version du navigateur et, éventuellement, charger des pages différentes en fonction de cette version
- L'objet **navigator**, à travers ses propriétés, permet aux scripts d'accéder aux informations relatives à la version en cours du navigateur

Objet navigator

Propriété	Description	Pour votre navigateur
appCodeName	retourne le nom de code du navigateur. Un navigateur a généralement pour nom de code Mozilla, le moteur utilisé par la plupart des navigateurs (Internet explorer, Firefox, mais aussi beaucoup de navigateurs sous Unix...). Cette valeur sera différente si le navigateur du client est basé sur un autre moteur (e.g. Opera, ...).	Mozilla
appName	retourne le nom du navigateur (la plupart du temps la marque)	Netscape
appVersion	retourne la version du navigateur. Cette propriété prend la forme suivante : Numéro de version (plateforme (système d'exploitation), nationalité) Elle est utile pour connaître le système d'exploitation de l'utilisateur, mais surtout, associée avec la propriété navigator.appName elle permet de connaître les fonctionnalités que supporte le navigateur de votre visiteur.	5.0 (Windows; fr)
language	renvoie une chaîne de caractère donnant la langue utilisée par le navigateur du client. Pour les navigateurs supportant les versions 1.2 et supérieures de Javascript.	fr
cookieEnabled	Retourne une valeur booléenne qui spécifie si les « cookies » sont activés dans le navigateur client	true

Objet navigator

Propriété	Description	Pour votre navigateur
product	renvoie le moteur du navigateur (nom du produit). Pour des raisons de compatibilité, tous les navigateurs modernes renvoient « Gecko ».	
platform	Cette propriété renvoie une chaîne de caractère indiquant la plateforme sur laquelle le navigateur fonctionne, c'est-à-dire le système d'exploitation du client. Pour les navigateurs supportant les versions 1.2 et supérieures de Javascript.	Win32
onLine	Renvoie vrai si le navigateur est en mode en-ligne.	
userAgent	retourne la chaîne de caractère qui contient toutes les informations sur le navigateur du client.	User Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 (.NET CLR 3.5.30729)
geolocation	Retourne un objet contenant des informations de géolocalisation	

Exemple – affichage propriétés de l'objet navigator

```
<script>

document.write("Browser CodeName: " + navigator.appCodeName);

document.write("<br /> Browser Name: " + navigator.appName);

document.write("<br /> Browser Version: " + navigator.appVersion);

document.write("<br /> Cookies Enabled: " + navigator.cookieEnabled);

document.write("<br /> Platform: " + navigator.platform);

document.write("<br /> User-agent header: " + navigator.userAgent);

document.write("<br /> language: " + navigator.language);

document.write("<br /> User Agent: " + navigator.userAgent);

</script>
```

Détecter la taille de l'écran

- L'objet `screen` récupère des informations relatives à l'écran de l'utilisateur
- https://www.w3schools.com/jsref/prop_win_screen.asp

L'objet screen - propriétés

Propriété	Description
availHeight	spécifie la hauteur de l'écran en pixels moins les particularités d'interface du système comme la barre des tâches.
availWidth	spécifie la largeur de l'écran en pixels moins les particularités d'interface du système comme la barre des tâches.
colorDepth	donne la profondeur (en bits) de la palette de couleurs du navigateur.
height	indique la hauteur de l'écran.
pixelDepth	affiche la résolution en couleur de l'écran (en bits/pixel).
width	indique la largeur de l'écran.

Objet `window.location`

- Utilisé pour récupérer l'URL courante et rediriger vers une nouvelle page
 - l'URL entière : `window.location.href`
 - le nom de l'hôte (machine qui héberge la page) : `window.location.hostname`
 - le chemin de la page sur l'hôte : `window.location.pathname`
 - le protocole utilisé (http, https...) : `window.location.protocol`
 - le numéro de port (http = 80 ; https = 443) : `window.location.port` // généralement pas affiché
- Rediriger vers une nouvelle page :
 - `window.location.assign(URL)`

Plan

- Fonctions ✓
- Objets ✓
- BOM ✓
- DOM ←

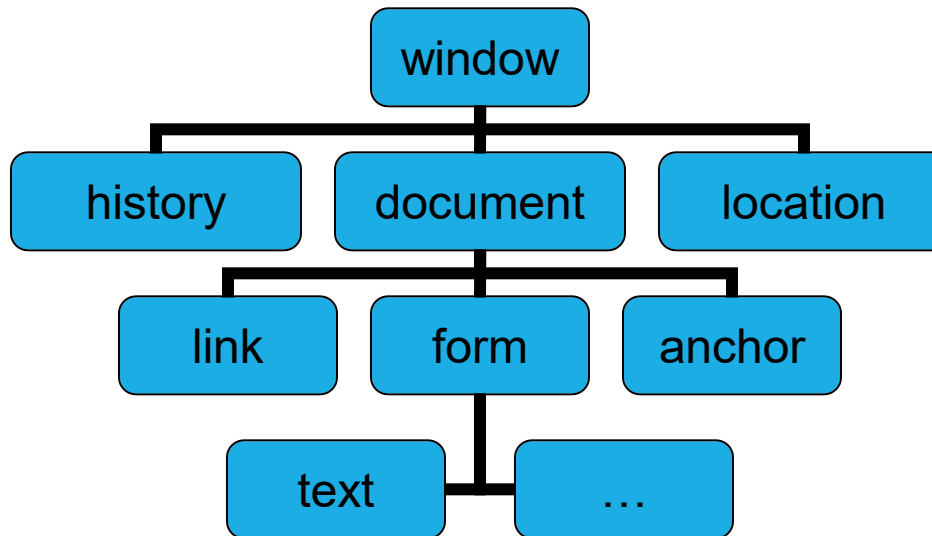
DOM

- Document Object Model
- Utilise des objets pour créer une représentation de la page courante
- Chaque élément du code HTML = un objet

Modèle objet et JavaScript

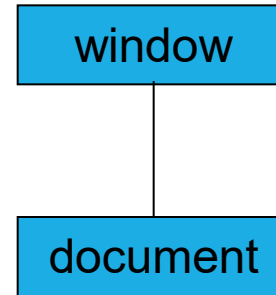
- Chaque élément (balise) HTML devient un objet (DOM – Document Object Model)
- Attention ! Chaque navigateur a son implémentation du DOM
- Hiérarchie d'objets

Modèle objet



Example

```
<html>  
<head>  
</head>  
<body>  
  <h1> Titre </h1>  
</body>  
</html>
```



Example

```
<html>...
```

```
  <body>
```

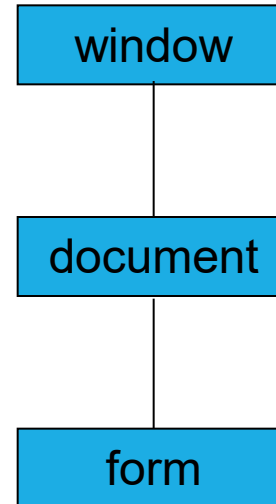
```
    <h1> Titre </h1>
```

```
    <form>
```

```
  </form>
```

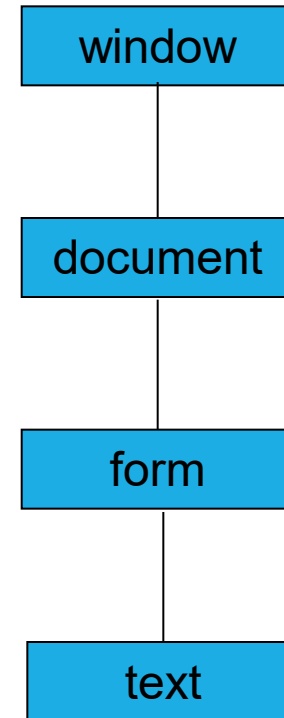
```
</body>
```

```
</html>
```



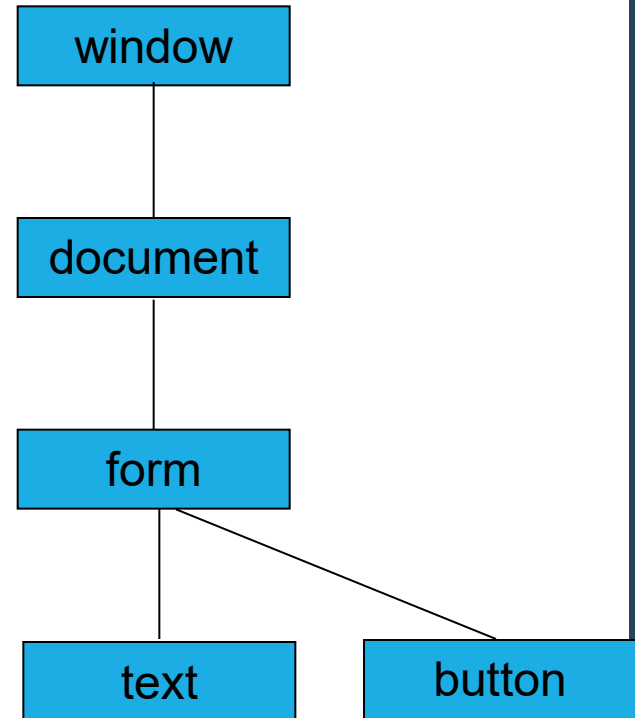
Example

```
<html>...  
<body>  
  <h1> Titre </h1>  
  <form>  
    <input type="text" />  
  </form>  
</body>  
</html>
```



Example

```
<html>...  
<body>  
  <h1> Titre </h1>  
  <form>  
    <input type="text" />  
    <input type="button" />  
  </form>  
</body>  
</html>
```



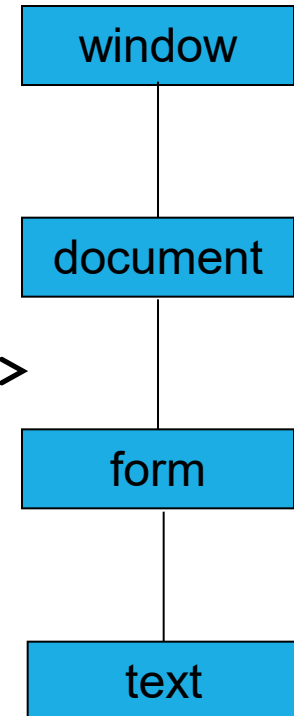
Nommer un objet

- Chaque élément HTML peut avoir un nom
 - attribut " name " ou " id "
- Exemple :
- `<form id="formulaire">`
- `<input type="text" id="donnee" />`
- `</form>`
- Règles pour les noms :
 - ne peuvent pas contenir d'espace, ni de caractères de ponctuation (excepté " _ ")
 - doivent commencer par une lettre
 - doivent être entourés de ""

Exemple

- `<html>`
- `<body>`
- `<form name = "formulaire">`
- `<input type="text" id = "donnees" />`
- `</form>`
- `</body>`
- `</html>`
- Utilisation JavaScript (une autre méthode plus fiable sera présentée plus tard) :

`window.document.formulaire.donnees`



Propriétés

- HTML définit certaines propriétés des objets JavaScript
- `<form id = "formulaire" >`
- `<input type = "text" id = "nom" value="Nom utilisateur" />`
- `</form>`
- Déconseillé mais pour comprendre la hiérarchie des objets :
 - `document.formulaire.nom.value`
- Méthode conseillée :
 - `document.getElementById("nom").value;`

Méthodes

- Actions liées à un objet
- Exemple : la méthode *write* de l'objet *document*
 - `document.write(" Votre navigateur est " + navigator.appName + " version " + navigator.appVersion) ;`

La semaine prochaine...

- Fonctions :
- **getElementById(*identifiant*)** – retourne l'élément (balise) ayant l'id spécifié comme paramètre
- **getElementsByTagName(*nomBalise*)** – retourne le tableau de tous les éléments ayant le nom de balise spécifié (attribut name)

Événements

- Les événements sont des actions qui peuvent être détectées par JavaScript.
- Chaque balise d'une page Web peut contenir certains événements qui peuvent déclencher des méthodes/fonctions de Javascript
- Exemples d'événements :
 - Un clic de souris
 - Un chargement de page Web ou d'une d'image
 - Sélection d'un champ INPUT dans un formulaire HTML
 - Envoi d'un formulaire HTML
 - Appuyer sur une touche
- Dans l'élément HTML il faut préciser un attribut supplémentaire :
 - *nomÉvénement* = " instructions "
- Exemple :
 - `<input type = " button " value = " Clic " onClick = " window.alert('Clic !!') ">`

Evénements & Fonctions

- Exemple :

```
• <html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
      function displaymessage() ← définition fonction
      { alert("Bonjour!") }
    </script>
  </head>
  <body>
    <form>
      <input type="button" value="Test" onclick="displaymessage()" >
    </form>
  </body>
</html>
```

↑ événement

↑ appel fonction

Rappel

Formulaires HTML

Formulaires HTML

- http://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
- En HTML un formulaire recueille des informations de l'utilisateur, puis les transfère au serveur, qui à son tour doit les traiter
- Un formulaire débute par la balise `<form>` (et finit donc par `</form>`). Ce conteneur contient toutes les autres balises du formulaire. Il peut contenir aussi d'autres balises : `<p>`, `<table>`, etc., permettant la mise en forme (présentation) du formulaire

Exemple

Prénom :

Nom :

E-mail:

☐ Homme
☐ Femme

- `<form method="post" action="test.php">`
- `<label for="prenom">Prénom : </label>`
- `<input type="text" id="prenom" name="prenom" ><br />`
- `<label for="nom">Nom : </label>`
- `<input type="text" id="nom" name="nom" ><br />`
- `<label for="email">e-mail: </label>`
- `<input type="text" id="email" name="email" ><br />`
- `<input type="radio" name="sexe" id="homme" value="homme"> homme<br />`
- `<input type="radio" name="sexe" id="femme" value="femme"> femme<br />`
- `<input type="submit" value="envoyer"> <input type="reset" >`
- `</form>`

La balise `< input >`

- Sert à spécifier comment s'effectue la saisie du formulaire : par cases à cocher, boutons radio, texte libre, etc.
- L'attribut « *type* » permet de préciser s'il s'agit de cases à cocher, boutons radio, etc.
- Les valeurs de l'attribut « *type* » : “button”, “checkbox”, “file”, “hidden”, “image”, “password”, “radio”, “reset”, “submit”, “text”

La balise `< input >` - text

- Pour saisir une ligne de texte
- Exemple :
Nom : `<input type="text" id="nom" name="nom" />`
- Résultat : Nom :
- Attributs :
 - value : valeur initiale (par défaut)
 - size : taille (dans la plupart des navigateurs, la taille par défaut est de 20 caractères)
 - maxlength : le nombre maximal de caractères que l'utilisateur peut saisir
 - readonly : le contenu ne peut pas être modifié

La balise `<input>` - checkbox

- Case à cocher (checkbox)
- Exemple :
 - Marque voiture : `<br />`
 - Renault `<input type="checkbox" name="vehicule[]" id="Renault" value="Renault" /><br />`
 - Peugeot `<input type="checkbox" name="vehicule[]" id="Peugeot" value="Peugeot" /><br />`

- Résultat :

Marque voiture :

Renault ☐

Peugeot ☐

- Attribut :

- `checked = "checked"` précise si la case est cochée par défaut

La balise `< input >` - radio

- Outre la présentation (les cases sont rondes et pas carrées), la différence entre les cases à cocher et les boutons radio : les boutons radio qui portent le même *name* s'excluent mutuellement : cocher un $\Rightarrow$ décocher les autres.
- Exemple :
 - `<input type="radio" name="sexe" value="homme" id="homme" /> Homme<br />`
 - `<input type="radio" name="sexe" value="femme" id="femme" /> Femme<br />`
- Résultat :

☐ Homme
☐ Femme
- Attribut :
 - `checked="checked"` : précise si le bouton est sélectionné par défaut

La balise `<input>` - password

- A l'identique que le type text, mais les caractères tapés sont affichés sous forme d'astérisques
- Attention : le mot de passe est envoyé en clair dans le message final. Aucune méthode de cryptage n'est appliquée, la confidentialité ne se limite qu'à l'instant de la saisie
- Exemple :
 - Nom : `<input type="text" id="nom" /><br>`
 - Mot de passe : `<input type="password" id="motDePasse" />`

• Résultat :

Nom :

Mot de passe :

- Attributs : comme pour le text

La balise `<input>` - submit

- Bouton pour l'envoi des données
- Exemple :
 - Nom : `<input name="nom" id="nom" /><br />`
 - E-mail : `<input name="email" id="email" /><br />`
 - `<input type="submit" value="Envoyer" id="envoyer" />`

- Résultat :

Nom :

E-mail :

La balise `< input >` - image

- Bouton pour la soumission de données représenté par une image
- Exemple :
 - `<input type="image" src="imageBouton.gif" alt="Submit" />`
- Attributs :
 - `src` – pour préciser l'image à afficher
 - `alt` – texte alternatif

La balise `< input >` - reset

- Réinitialisation du formulaire
- Exemple :
 - `<input type="text" />`
 - `<input type="submit" />`
 - `<input type="reset" />`
- Résultat :



A web form consisting of a text input field, a button labeled 'Envoyer', and a button labeled 'Effacer'.

La balise `< input >` - file

- Bouton pour charger un fichier
- Exemple :
 - `<input type="file" />`
- Attributs (optionnels) :
 - name – pour préciser le nom du bouton
 - accept – pour préciser les types de fichiers acceptés (MIME type)
 - Exemple : `<input type="file" name="image" id="image" accept="image/gif, image/jpeg" />`

La balise <textarea>

- Permet aux utilisateurs de laisser un commentaire ou de taper un texte quelconque

- Exemple :

```
<textarea rows="2" cols="20">
```

Permet aux utilisateurs de laisser un commentaire ou de taper un texte quelconque...

```
</textarea>
```

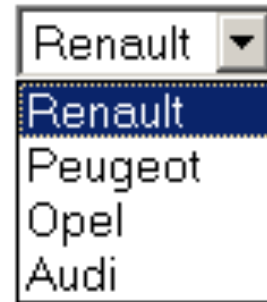
- Attributs :
 - name : nom de l'élément
 - rows et cols : nombre de lignes et de colonnes de la zone de texte – obligatoires. Valeur numérique.
 - readonly : la modification du contenu n'est pas permise. Valeur : « readonly »
 - disabled : désactive l'élément. Valeur : « disabled »
- Le texte entre les balises <textarea> et </textarea> est le texte par défaut

Les balises `<select>` et `<option>`

- Affiche une liste d'options parmi lesquelles l'utilisateur doit choisir. Le choix peut être unique ou multiple

- Exemple :

```
<select>  
  <option value = "renault">Renault</option>  
  <option value = "peugeot">Peugeot</option>  
  <option value = "opel">Opel</option>  
  <option value = "audi">Audi</option>  
</select>
```



Les balises `<select>` et `<option>`

- Attributs `<select>` :
 - name : nom de la liste `<select>`
 - size : le nombre d'options visibles (size="1" – liste déroulante)
 - multiple : permet à plusieurs options d'être sélectionnées simultanément. Valeur : « multiple ».
 - disabled : désactive la liste. Valeur : « disabled »
- Attributs `<option>` :
 - label : étiquette (courte) de l'option
 - value : la valeur qui sera envoyée au serveur
 - selected : précise si l'option est sélectionnée par défaut. Valeur : « selected ».
 - disabled : désactive l'option. Valeur : « disabled »

La balise <optgroup>

- Permet de regrouper les éléments d'une liste d'options
- Exemple :

- <select>
 <optgroup label="Voitures françaises">
 <option value ="renault">Renault</option>
 <option value ="peugeot">Peugeot</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Voitures allemandes">
 <option value ="mercedes">Mercedes</option>
 <option value ="audi">Audi</option>
 </optgroup>
</select>



- Attributs :
 - label : étiquette du groupe d'options. Attribut obligatoire.
 - disabled : désactive le groupe d'options. Valeur : « disabled »

La balise <label>

- Permet d'associer à un élément de formulaire des informations relatives à son contenu
- Exemple :

```
<label for="nom">Nom : </label>  
<input type="text" id="nom">
```
- Attribut(s) :
 - for : renvoie à l'élément de formulaire spécifié par le même attribut id

La balise <fieldset>

- Utilisée pour regrouper les éléments d'un formulaire
- Exemple :
- <fieldset >
 - <legend>Données personnelles :</legend>
 - <label for="nom">Nom : </label>
 - <input type="text" size= "20" id= "nom " />

 - <label for="prenom">Prénom : </label>
 - <input type="text" size="20" id="prenom" />

 - <label for="date"> Date de naissance : </label>
 - <input type="text" size="10" id="date" />
- </fieldset>
- Résultat :

Données personnelles :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

La balise <button>

- Affiche un bouton. Il est possible de placer du contenu (texte ou image sur le bouton)
- Exemple :
- `<button type="button">Test</button>`
- Attributs :
 - type : le type du bouton : « *submit* », « *reset* » ou « *button* »
 - value : la valeur qui sera envoyée au serveur
 - name : le nom du bouton
 - disabled : désactive le bouton. Valeur : « *disabled* »